

MATA KULIAH STATISTIKA & PROBABILITAS

FINAL PROJECT

Dosen Pengampu: Muhammad Ridho Kurniawan Pratama, S.Kom., M.T.I.



Intelligentia - Dignitas

Oleh Kelompok 10:

Nama	NIM
Raynar Usman Annafis	1519625013
Zaky Aditya Susanto	1519625023
Kirana Cinta Mentari	1519625021
Bethelina Imanuella	1519625014
Luqman Harits Abdul Aziz	1519625072

SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	3
DATA OVERVIEW	4
1.1. Sumber dan Rentang Data.....	4
1.2. Dataset yang digunakan	4
1.3. Keterbatasan Data	4
PARAMETER ESTIMATION	6
2.1. Pendahuluan dan Tujuan Analisis	6
2.2. Definisi Skema Perhitungan dan Pendekatan Bernoulli	6
2.3. Interpretasi Hasil MLE dan Pendekatan Bayesian.....	7
2.4. Kesimpulan dan Interpretasi Akhir.....	8
CONFIDENCE INTERVALS.....	9
3.1. Pemilihan Distribusi Poisson.....	9
3.2. Metode dan Perhitungan	10
3.3. Interpretasi Hasil dan Kesimpulan.....	11
HYPOTHESIS TESTING.....	12
4.1. Research Question.....	12
4.2. Prosedur Pengujian Hipotesis (6 Langkah).....	12
4.3. Interpretasi Hasil	15
COMPUTATIONAL ANALYSIS.....	16
RECOMMENDATIONS.....	18

EXECUTIVE SUMMARY

Audit statistik ini dilakukan terhadap repositori open-source *pandas-dev/pandas* menggunakan data issue dan pull request (PR) yang dikumpulkan melalui GitHub API. Analisis mencakup estimasi parameter, interval kepercayaan, pengujian hipotesis, dan simulasi komputasi untuk mengevaluasi kesehatan proyek dan pola kolaborasi dalam proses pengembangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar issue berhasil diselesaikan, namun terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat diskusi antara PR yang berhasil di-merge dan yang tidak. Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa sebagian kecil issue berpotensi mengalami keterlambatan penyelesaian lebih dari 30 hari. Berdasarkan temuan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh maintainer:

- Memprioritaskan pull request dengan jumlah komentar yang tinggi, karena hasil analisis menunjukkan bahwa PR yang tidak berhasil di-merge cenderung memiliki diskusi yang lebih panjang dibandingkan PR yang berhasil di-merge.
- Menyusun pedoman kontribusi yang lebih rinci dan terstruktur, khususnya terkait standar kode, dokumentasi, dan proses review, untuk mengurangi diskusi berulang yang dapat memperlambat proses integrasi kontribusi.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap issue yang mendekati atau melebihi 30 hari, sehingga potensi backlog dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan sebelum berdampak pada responsivitas proyek.
- Menerapkan sistem pelabelan atau notifikasi otomatis untuk issue dan PR yang memerlukan perhatian khusus, sehingga maintainer dapat mengalokasikan waktu review secara lebih efektif.
- Menganalisis pola diskusi pada PR yang gagal di-merge untuk mengidentifikasi penyebab umum penolakan kontribusi dan meningkatkan kualitas panduan bagi kontributor di masa mendatang.

DATA OVERVIEW

Data yang digunakan dalam audit ini berasal dari repository open source *pandas-dev/pandas* yang tersedia secara public pada platform Github di <https://github.com/pandas-dev/pandas>. Repository tersebut merupakan salah satu library Python yang banyak digunakan untuk analisis data dan dikembangkan secara aktif oleh komunitas open source.

1.1. Sumber dan Rentang Data

Data dikumpulkan pada bulan Mei 2026 melalui GitHub API dengan rentang data dari tahun 2021 hingga 2026.

1.2. Dataset yang digunakan

Dataset yang dianalisis terdiri atas:

- **Issues:** 1.700 data, yang mencakup 1.362 issue berstatus *closed* dan 338 issue bersatus *open*.
- **Pull Request (PR):** 789 data, yang terdiri dari 500 PR berstatus *merged* dan 289 PR berstatus *unmerged*

Seluruh data disimpan dalam format CSV pada direktori `data/raw`

1.3. Keterbatasan Data

Beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dataset ini Adalah sebagai berikut:

- Data *pull request* tiingga 789 entri

- Jumlah *closed issues* yang diperoleh hanya mencakup periode waktu tertentu sehingga belum merepresentasikan keseluruhan riwayat proyek
- Pengambilan data dilakukan pada satu titik waktu sehingga hasil analisis tidak mencerminkan kondisi repository secara real-time
- Atribut *closed_at* tidak tersedia pada Sdak mencakup seluruh Riwayat repository karena jumlah data yang tersedia dibatasi h
- ebagian data *issues* karena masih berstatus open

PARAMETER ESTIMATION

2.1. Pendahuluan dan Tujuan Analisis

Laporan ini merupakan bagian dari proses estimation analyst yang bertujuan untuk menjawab Research Question 1 (RQ1): "Berapa probabilitas sebuah Pull Request (PR) dapat di-merge, dan seberapa tidak pasti estimasi tersebut?" Proyek ini menganalisis data dari repositori pandas-dev/pandas untuk memahami dinamika kolaborasi dalam proyek open-source yang besar. Sebelum memulai proses estimasi, langkah awal yang krusial adalah melakukan impor data. Data yang digunakan telah melalui proses cleaning oleh data engineer, memastikan bahwa informasi yang tersimpan akurat dan siap untuk dianalisis, terutama kolom yang mengindikasikan status akhir dari sebuah PR, apakah berhasil di-merge (merged) atau tidak (unmerged).

2.2. Definisi Skema Perhitungan dan Pendekatan Bernoulli

Setelah data siap, saya mendefinisikan sebuah skema perhitungan dalam modul estimator.py. Tujuan dari modul ini adalah untuk menghitung secara sistematis jumlah percobaan, yaitu total PR, dan jumlah keberhasilan, yaitu PR yang berhasil di-merge. Dari data yang ada, diketahui terdapat k buah PR yang berhasil di-merge dari n total PR percobaan. Fenomena ini, yaitu percobaan independen dengan dua kemungkinan hasil (berhasil/gagal), sangat tepat dimodelkan dengan distribusi Bernoulli. Untuk itu, pendekatan pertama yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimation (MLE).

Inti dari MLE adalah mencari nilai parameter yang paling mungkin (paling likely) menghasilkan data yang kita amati. Untuk data Bernoulli, fungsi likelihood untuk seluruh data adalah $L(p) = p^k (1-p)^{n-k}$. Secara matematis, lebih mudah memaksimalkan fungsi log-likelihood-nya, yang menghasilkan turunan $d/dp [k \log(p) + (n-k) \log(1-p)] = 0$. Dari persamaan ini, solusi untuk estimator MLE adalah $\hat{p} = k/n$. Estimator ini tidak lain adalah proporsi keberhasilan dalam sampel, yang secara intuitif merupakan tebakan terbaik untuk probabilitas keberhasilan di masa

depan. Nilai $\hat{p}$ ini adalah output utama dari MLE, yang merupakan estimasi titik (point estimate) untuk probabilitas sebuah PR di-merge.

2.3. Interpretasi Hasil MLE dan Pendekatan Bayesian

Hasil perhitungan MLE Bernoulli pada data ini menghasilkan nilai $\hat{p} \approx 0.6337$. Interpretasi dari angka ini adalah bahwa berdasarkan data historis, probabilitas sebuah PR akan diterima dan digabungkan ke dalam proyek pandas-dev/pandas adalah sekitar 63.37%. Meskipun MLE memberikan estimasi yang berharga, ia tidak memberikan informasi tentang seberapa pasti estimasi tersebut. Nilai $\hat{p}$ yang sama bisa didapat dari sampel yang kecil (kurang pasti) maupun sampel yang besar (lebih pasti). Untuk menjawab pertanyaan mengenai "seberapa tidak pasti estimasi tersebut", kita beralih ke pendekatan Bayesian.

Dalam kerangka Bayesian, kita menggabungkan informasi dari data (fungsi likelihood) dengan keyakinan awal kita sebelum melihat data (prior distribution). Untuk kasus Bernoulli, prior yang conjugate (bersifat konjugat) adalah distribusi Beta, yang berarti posterior-nya juga akan berdistribusi Beta, sehingga memudahkan perhitungan. Dengan asumsi tidak memiliki keyakinan awal yang kuat, kita menggunakan prior yang tidak informatif, yaitu $\text{Beta}(\alpha=1, \beta=1)$, yang ekuivalen dengan distribusi seragam (uniform) pada interval $[0,1]$.

Distribusi posterior Beta dihitung dengan aturan Bayes, yang menghasilkan $\text{Beta}(\alpha_{\text{posterior}}, \beta_{\text{posterior}})$ dengan $\alpha_{\text{posterior}} = \alpha_{\text{prior}} + k$ dan $\beta_{\text{posterior}} = \beta_{\text{prior}} + (n-k)$. Distribusi posterior ini merangkum semua ketidakpastian kita tentang parameter probabilitas setelah melihat data. Dari distribusi ini, kita bisa menghitung statistik ringkasan, seperti:

Mode Posterior (MAP): Nilai yang paling mungkin, dihitung dengan formula $(\alpha_{\text{post}} - 1) / (\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}} - 2)$, yang dalam banyak kasus praktis sama dengan MLE.

Mean Posterior: Rata-rata dari distribusi, dihitung sebagai $\alpha_{\text{post}} / (\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}})$.

Untuk data ini, dengan $\alpha_{\text{prior}}=1$ dan $\beta_{\text{prior}}=1$, diperoleh Mode Posterior ≈ 0.6337 dan Mean Posterior ≈ 0.6334 (lihat Tabel 1).

2.4. Kesimpulan dan Interpretasi Akhir

Hasil analisis dari kedua pendekatan (MLE dan Bayesian) menunjukkan kesimpulan yang sangat konsisten. Probabilitas sebuah PR di-merge di repositori pandas-dev/pandas diestimasi sebesar $\approx 63.4\%$ (Tabel 1). Nilai mean dan mode posterior yang hampir identik dengan MLE mengindikasikan bahwa data yang kita miliki cukup besar sehingga pengaruh prior menjadi sangat minimal.

CONFIDENCE INTERVALS

Confidence Interval ini bertujuan untuk menjawab Research Question 2 (Q2): "Apakah rata-rata jumlah komentar berbeda secara signifikan antara PR yang merged vs unmerged?". Menjawab pertanyaan ini secara statistik, diperlukan Confidence Interval (CI). CI bukan sekadar estimasi titik tunggal, tetapi memberikan rentang nilai yang memungkinkan dengan tingkat kepercayaan tertentu (95%). Pendekatan ini dibutuhkan untuk:

1. Mengkuantifikasi Ketidakpastian
CI menunjukkan margin of error dari estimasi, sehingga kita dapat memahami seberapa akurat prediksi parameter populasi.
2. Perbandingan Dua Kelompok: Dengan CI untuk kedua kelompok (merged dan unmerged), kita dapat menentukan apakah perbedaan rata-rata signifikan secara statistik dengan melihat apakah interval tumpang tindih atau tidak.
3. Inferensi Populasi: Data sampel (500 merged PR dan 289 unmerged PR) tidak dapat langsung digeneralisasi; CI memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih luas dengan derajat kepercayaan yang jelas.

3.1. Pemilihan Distribusi Poisson

Data yang dianalisis adalah jumlah komentar per PR, yang merupakan data cacahan (count data) dengan karakteristik Nilai non-negatif integer (0, 1, 2, ...), Tidak memiliki batas atas, Distribusi kemungkinan skewed (banyak nilai rendah, sedikit nilai tinggi). Menggunakan Distribusi Poisson adalah pilihan ideal untuk data cacahan karena:

- Estimator parameter (λ) adalah rata-rata data
- Formula margin of error yang sederhana.
- Cocok untuk frekuensi kejadian seperti jumlah komentar.

Metode Alternatif dalam **src/inference.py**:

1. `confidence_interval()` → Data kontinu dengan σ diketahui
2. `ci_bernoulli()` → Data binary/proporsi
3. `ci_poisson()` → Data cacahan (count)
4. `credible_interval()` → Interval Bayesian menggunakan distribusi Beta

Poisson dipilih khusus untuk Q2 karena sifat data, bukan satu-satunya metode yang tersedia.

3.2. Metode dan Perhitungan

Step 1: Persiapan Data

- Load dataset PR bersih (`pr_clean.csv`)
- Pisahkan jumlah komentar berdasarkan status: *merged* (n=500) dan *unmerged* (n=289)

Step 2: Estimasi Parameter

Berdasarkan asumsi bahwa jumlah komentar mengikuti Distribusi Poisson, estimasi nilai parameter λ dicari melalui nilai rata-rata (*mean*) sampel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah komentar pada PR dengan status *merged* adalah 1.24 komentar, sedangkan pada PR yang *unmerged* memiliki rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 2.12 komentar

- Merged: $\hat{\lambda} = \text{mean}(\text{komentar_merged}) = 1.24$
- Unmerged: $\hat{\lambda} = \text{mean}(\text{komentar_unmerged}) = 2.12$

Step 3: Konstruksi CI Poisson 95% Menggunakan formula: $[\hat{\lambda} - z_{0.025} \sqrt{(\hat{\lambda} / n)}, \hat{\lambda} + z_{0.025} \sqrt{(\hat{\lambda} / n)}]$

Untuk mengukur sejauh mana akurasi dari nilai estimasi rata-rata tersebut, dilakukan konstruksi *Confidence Interval* (Interval Kepercayaan) sebesar 95%. Nilai $z_{0.025}$ yang digunakan adalah nilai standar dari distribusi normal (yaitu 1.96).

Formula ini memperhitungkan *standard error* yang diperoleh dari akar dari nilai rata-rata dibagi dengan ukuran sampel masing-masing kelompok.

Hasil:

Dari hasil kalkulasi, kita dapat meyakini dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa rata-rata jumlah komentar sesungguhnya untuk populasi PR yang *merged* berada di rentang 1.14 hingga 1.34. Sedangkan untuk populasi PR yang *unmerged*, rentang rata-ratanya berada di antara 1.96 hingga 2.29.

- Merged: CI 95% = [1.14, 1.34]
- Unmerged: CI 95% = [1.96, 2.29]

3.3. Interpretasi Hasil dan Kesimpulan

Hasil dari kedua confidence interval tidak saling tumpang tindih (merged: 1.14-1.34 vs unmerged: 1.96-2.29). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata komentar antara kedua kelompok signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini diperkuat oleh hasil:

- PR yang ditolak/unmerged memiliki rata-rata 2.12 komentar, jauh lebih tinggi dari PR yang diterima (1.24 komentar)
- Tingginya komentar pada PR unmerged mengindikasikan diskusi lebih panjang, revisi yang belum selesai atau feedback kritis dari maintainer
- Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi PR yang berpotensi mengalami kesulitan dan memberikan feedback yang lebih terarah kepada kontributor

Dengan demikian, confidence interval membuktikan secara statistik bahwa ada perbedaan signifikan dalam tingkat diskusi antara PR yang diterima dan ditolak.

HYPOTHESIS TESTING

4.1. Research Question

Jumlah komentar pada sebuah pull request merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas proses peninjauan kode (*code review*) dalam proyek *open-source*. Banyaknya komentar dapat menunjukkan tingkat diskusi atau adanya permasalahan yang perlu diselesaikan sebelum suatu kontribusi dapat diterima. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pertanyaan penelitian berikut:

“Apakah rata-rata jumlah komentar berbeda secara signifikan antara pull request (PR) yang berstatus *merged* dan *unmerged* pada repositori Github *pandas-dev/pandas*?”

4.2. Prosedur Pengujian Hipotesis (6 Langkah)

1. Mengidentifikasi Klaim Awal

Klaim yang akan diuji adalah terdapat perbedaan rata-rata jumlah komentar antara pull request yang berstatus *merged* dan *unmerged* pada repositori *pandas-dev/pandas*. Klaim ini muncul dari dugaan bahwa PR yang tidak berhasil di-*merge* cenderung memerlukan diskusi yang lebih panjang dibandingkan PR yang berhasil diterima. Jika dugaan tersebut benar, maka jumlah komentar dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengidentifikasi PR yang berisiko mengalami kendala selama proses review.

2. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis	Notasi Statistik	Interpretasi
H_0	$\mu_{merged} = \mu_{unmerged}$	Tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah komentar

		antara PR <i>merged</i> dan PR <i>unmerged</i> .
H ₁	$\mu_{merged} \neq \mu_{unmerged}$	Terdapat perbedaan rata-rata jumlah komentar antara PR <i>merged</i> dan PR <i>unmerged</i> .

Hipotesis nol (H₀) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata jumlah komentar antara PR *merged* dan PR *unmerged*. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H₁) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah komentar antara kedua kelompok tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan dua arah (*two-tailed test*) karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Dengan pendekatan ini, segala bentuk perbedaan akan terdeteksi tanpa memperhatikan arahnya.

3. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 0,05$ atau 5%. Nilai tersebut merupakan batas yang umum digunakan dalam penelitian statistik untuk menentukan apakah suatu hasil dapat dianggap signifikan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, peneliti menerima kemungkinan kesalahan sebesar 5% ketika menolak hipotesis nol yang sebenarnya benar. Nilai ini memberikan keseimbangan antara ketelitian analisis dan kemampuan mendeteksi adanya perbedaan dalam data. Seluruh keputusan pada pengujian ini akan didasarkan pada perbandingan antara p-value dan nilai α tersebut.

4. Mengumpulkan Data

Data yang digunakan berasal dari dataset pull request repositori *pandas-dev/pandas* yang telah melalui proses pembersihan data pada tahap sebelumnya. Ringkasan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jumlah Sampel (n)	Rata-rata Komentar
PR <i>Merged</i>	500	1,2380

PR <i>Unmerged</i>	289	2,1246
-----------------------	-----	--------

Dataset terdiri atas 500 pull request berstatus *merged* dan 289 pull request berstatus *unmerged*. Variabel yang dianalisis adalah jumlah komentar (*comments*) yang terdapat pada masing-masing pull request. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata jumlah komentar pada PR *merged* adalah 1,2380, sedangkan rata-rata jumlah komentar pada PR *unmerged* adalah 2,1246. Perbedaan rata-rata tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa kedua kelompok memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dibuktikan melalui pengujian statistik.

5. Menghitung Nilai Statistik Uji dan p-value

Pengujian dilakukan menggunakan Two-Sample Z-Test dengan statistik uji:

$$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Keterangan:

Simbol	Nilai	Arti Simbol
Z	-4,3631	Nilai statistik uji Z yang diperoleh
$\bar{x}_1$	1,2380	Rata-rata jumlah komentar pada PR merged
$\bar{x}_2$	2,1246	Rata-rata jumlah komentar pada PR unmerged
σ_1	1,2572	Standar deviasi jumlah komentar pada PR merged
σ_2	3,3195	Standar deviasi jumlah komentar pada PR unmerged
n_1	500	Jumlah sampel PR merged
n_2	289	Jumlah sampel PR unmerged

Hasil perhitungan menghasilkan nilai statistik uji sebesar -4,3631. Karena pengujian menggunakan hipotesis dua arah, p-value dihitung sebagai:

$$p = 2P(Z > |4.3631|)$$

sehingga diperoleh p-value sebesar $1,2825 \times 10^{-5}$. Nilai p-value menunjukkan peluang memperoleh perbedaan setidaknya sebesar yang

diamati apabila hipotesis nol benar. Semakin kecil nilai p-value, semakin kuat bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan yang ditemukan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam kasus ini, nilai p-value yang diperoleh sangat kecil, bahkan jauh di bawah tingkat signifikansi yang telah ditetapkan.

6. Mengambil Keputusan

Karena nilai p-value ($1,2825 \times 10^{-5}$) lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka keputusan yang diambil adalah Reject H_0 . Keputusan ini menunjukkan bahwa data memberikan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya perbedaan rata-rata jumlah komentar antara PR *merged* dan PR *unmerged*. Dengan kata lain, perbedaan yang terlihat pada data tidak dapat dijelaskan hanya oleh variasi acak sampel. Hasil ini mendukung dugaan bahwa proses diskusi pada kedua kelompok PR berlangsung secara berbeda. Oleh karena itu, status keberhasilan merge tampaknya berkaitan dengan tingkat interaksi yang terjadi selama proses review.

4.3. Interpretasi Hasil

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PR yang berstatus *unmerged* memiliki rata-rata komentar sebesar 2,1246, lebih tinggi dibandingkan PR yang berstatus *merged* yang memiliki rata-rata komentar sebesar 1,2380. Temuan ini mengindikasikan bahwa pull request yang tidak berhasil di-merge cenderung melibatkan diskusi yang lebih panjang atau lebih banyak *feedback* dari maintainer dan kontributor lain. Banyaknya komentar dapat mencerminkan adanya revisi yang belum terselesaikan, perbedaan pendapat terkait implementasi, atau masalah kualitas kode yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari maintainer. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah komentar dapat menjadi indikator awal adanya hambatan dalam proses review. Oleh karena itu, maintainer dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengidentifikasi PR yang berpotensi mengalami kesulitan dan juga memberikan *feedback* yang lebih terarah untuk meningkatkan efisiensi proses review dan peluang keberhasilan PR untuk di-merge.

COMPUTATIONAL ANALYSIS

Bagian analisis komputasi ini bertujuan untuk memprediksi risiko keterlambatan penyelesaian *issue* dengan menghitung probabilitas sebuah *issue* tetap terbuka dalam waktu lebih dari 30 hari. Analisis ini menggunakan variabel baru hasil kalkulasi, yaitu `closed_days`, yang mengekstrak durasi dari status *open* hingga *closed* berdasarkan dataset yang telah dibersihkan oleh member A. Karakteristik data awal menunjukkan sebaran yang tidak normal dengan kemiringan positif (*right-skewed distribution*), di mana mayoritas data menumpuk secara padat pada rentang awal (0 hingga sekian hari), sementara sejumlah kecil *issue* memiliki ekor distribusi yang panjang ke kanan karena membutuhkan waktu penyelesaian yang sangat lama.

Untuk memodelkan ketidakpastian ini, simulasi Monte Carlo dipilih sebagai metodologi utama dibandingkan pendekatan Markov Chain Monte Carlo (MCMC) atau Bloom Filter. Justifikasi pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa durasi penyelesaian antar-*issue* bersifat independen satu sama lain, sehingga tidak membentuk proses stokastik berantai yang membutuhkan MCMC. Selain itu, Bloom Filter dieliminasi karena fungsinya sebagai struktur data probabilistik untuk pengujian keanggotaan himpunan, bukan alat simulasi kontinuitas waktu. Simulasi dijalankan dengan proses pengambilan sampel acak berulang (resampling dengan pengembalian) dari *array* data historis `closed_days`.

Simulasi komputasi ini dieksekusi dengan melakukan replikasi sebanyak 10.000 iterasi untuk memastikan konvergensi statistik yang optimal. Berdasarkan hasil iterasi yang dijalankan secara berulang, algoritma secara konsisten menunjukkan bahwa probabilitas sebuah *issue* selesai dalam waktu lebih dari 30 hari berada pada rentang 6% hingga 8%, dengan nilai rata-rata (*mean expected probability*) yang stabil di kisaran 7%. Fluktuasi minor yang terjadi pada setiap pergantian *running* merupakan karakteristik wajar dari simulasi berbasis *stochastic random*, namun hasil tersebut terbukti konvergen dalam batas selang kepercayaan (*confidence interval*) 95% yang sempit. Visualisasi berupa histogram frekuensi mempertegas titik potong kritis pada hari ke-30, didukung oleh grafik *Cumulative Distribution*

Function (CDF) yang menunjukkan bahwa sekitar 93% *issue* berhasil diselesaikan di bawah target satu bulan.

Secara operasional, hasil simulasi komputasi satu halaman ini memberikan kesimpulan prediktif yang krusial bagi manajemen risiko proyek. Dengan adanya confidence yang tinggi pada peluang bahwa sebesar 6% hingga 8% *issue* akan melampaui batas 30 hari sebelum akhirnya di *close*.

RECOMMENDATIONS

Berdasarkan pengalaman dan evaluasi selama pengerjaan proyek ini, beberapa saran strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi kerja tim analis di masa mendatang. Pertama, terkait pemanfaatan kecerdasan buatan, tim selanjutnya disarankan untuk menyusun pustaka instruksi standar yang spesifik dan detail sejak awal proyek, khususnya pada tahap pengumpulan data melalui metode penjelajahan web serta pembersihan data. Langkah ini penting untuk meminimalkan waktu yang terbuang dalam proses perbaikan kode secara manual akibat adanya instruksi yang ambigu. Kedua, integrasi teknologi AI dalam alur kerja komputasi sebaiknya tetap mempertahankan prinsip validasi berlapis, di mana setiap keluaran sistem harus diperlakukan sebagai draf awal yang wajib diuji akurasi statistiknya oleh anggota kelompok. Terakhir, pendekatan hibrida yang memisahkan peran komputasi mesin dengan intuisi manusia harus terus dipertahankan. Proses refleksi membuktikan bahwa analisis kritis, penarikan kesimpulan akhir, dan interpretasi dampak operasional tetap jauh lebih orisinal dan tajam ketika dirumuskan langsung secara manual oleh pemikiran manusia berdasarkan pemahaman mendalam atas dataset yang ada.

Tautan GitHub :

https://github.com/UsmanNaf/stat-audit-FinalProject_Group10-sti-2025

Tautan Video :

<https://unjac.sharepoint.com/:v/s/ZakysPersonalMeetingRoom/IQBppTv6rveFQKRdWptXZ6gFAU3PYJgmv-5LKnKY9FLIHkA?e=cM4I7I>